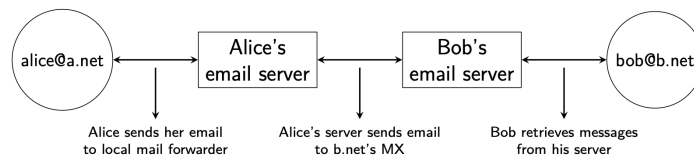


e-mail

Architecture



- MUA: mail user agent, programma che formatta le mail nel modo corretto
- MTA: mail transfer agents sono i servers che si occupano del trasferimento delle mails

protocols

Sono coinvolti numerosi protocolli:

- RFC5322, RFC2045 specificano la formattazione dell'email
- RFC5321 specifica il protocollo necessario per inviare il messaggio dal client di Alice al server di Bob
- RFC1939,9051 specifica come Bob possa ottenere le mail dal suo server

Le email sono costituite da un header che può includere , mittente, destinatario, data, oggetto; e testo di righe separate da CTRLF + 2 simboli speciali.

message_Id: ID univoco del messaggio che serve alle altre mail per riferirlo.

In-reply-to: questo è usato quando si risponde a un messaggio precedente, contiene l'ID del messaggio a cui deve rispondere

Received: ogni server che riceve il messaggio può aggiungere una linea received per debugging

X- : Il client o il server possono aggiungere dei campi personalizzati che iniziano con X-

body

RFC2045 introduce Multi Purpose Mail Extension (MIME) che indica come rompere il corpo della mail in tanti pezzi che possono essere usati per mandare file binari, comprendono:

- MIME-version;
- Content-Type: indica il tipo del contenuto della mail, può essere multiplo, se lo è specifica un boundary per dividere le due parti
- Content transfer encoding;

Multiparti possono essere annidati in una struttura ad albero

protocolli di trasferimento

SMTP Simple Mail Transfer protocol è un semplice protocollo text-based, si appoggia al servizio di byte-stream (connection oriented TCP). I servers ascoltano sulla porta 25, i clients mandano comandi composti da una linea ASCII terminante con un CRLF. I servers rispondono mandando ASCII che contiene un numero a tre cifre di errore o successo e commenti opzionali.

per inviare mail devi usare dei comandi i più comuni sono EHLO : MAIL FROM: RCPT TO:

quindi il messaggio inizia con la data e finisce con il comando QUIT

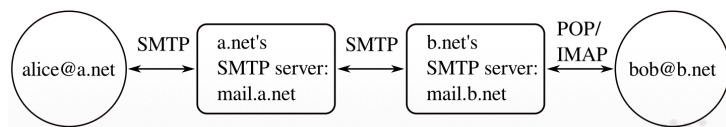
Il server risponde con codici numerici di 3 cifre che indicano l'esito della comunicazione:

2XX: esito positivo

3XX: esito positivo ma necessita di più input

4XX: esito negativo, ma il problema è transiente, riprova con lo stesso comando

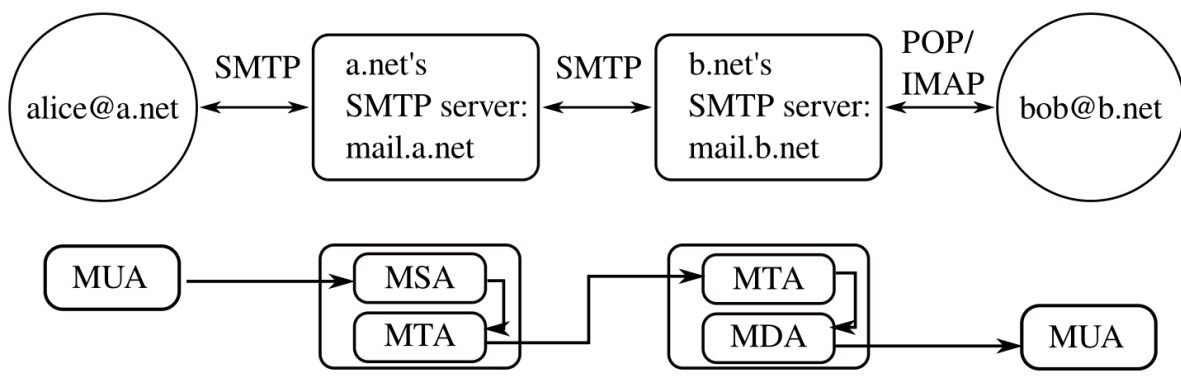
5XX: esito negativo, il problema è permanente non riprovare



- il MUA deve essere configurato con il domain name di un server SMTP
- ogni MTA accetta emails per il domain locale, questo è necessario per ricevere le mails
- alcuni MTA devono permettere ai MUA di spedire ad altri MTA, visto che SMTP è presente in entrambi i link il MUA può connettersi sia con mail.a.net che con mail.b.net.

closed relay: un MTA deve esempre appoggiarsi localmente quando le mails sono destinate a domain locali, e non potrebbe appoggiarsi ad altri domini.

per collegarsi con domains esterni è necessaria l'autenticazione che è effettuata attraverso un protocollo di challenge response CRAM-MD5 introducendo l'MSA (mail submission Agent) che assicura l'autenticazione.



quando MTA di Alice si connette a quello di Bob non fa alcuna autenticazione quindi potrebbe usare l'MTA di Bob solo per inviare mail a persone interne al dominio di Bob, inoltre non disponendo dell'autenticazione non saprà chi è stato a mandare la mail: possibile spam del dominio locale.

MDA (mail delivered agent) , fa in modo che la mail ricevuta sia disponibile per Bob attraverso un protocollo chiamato POP, che risulta simile a SMTP,